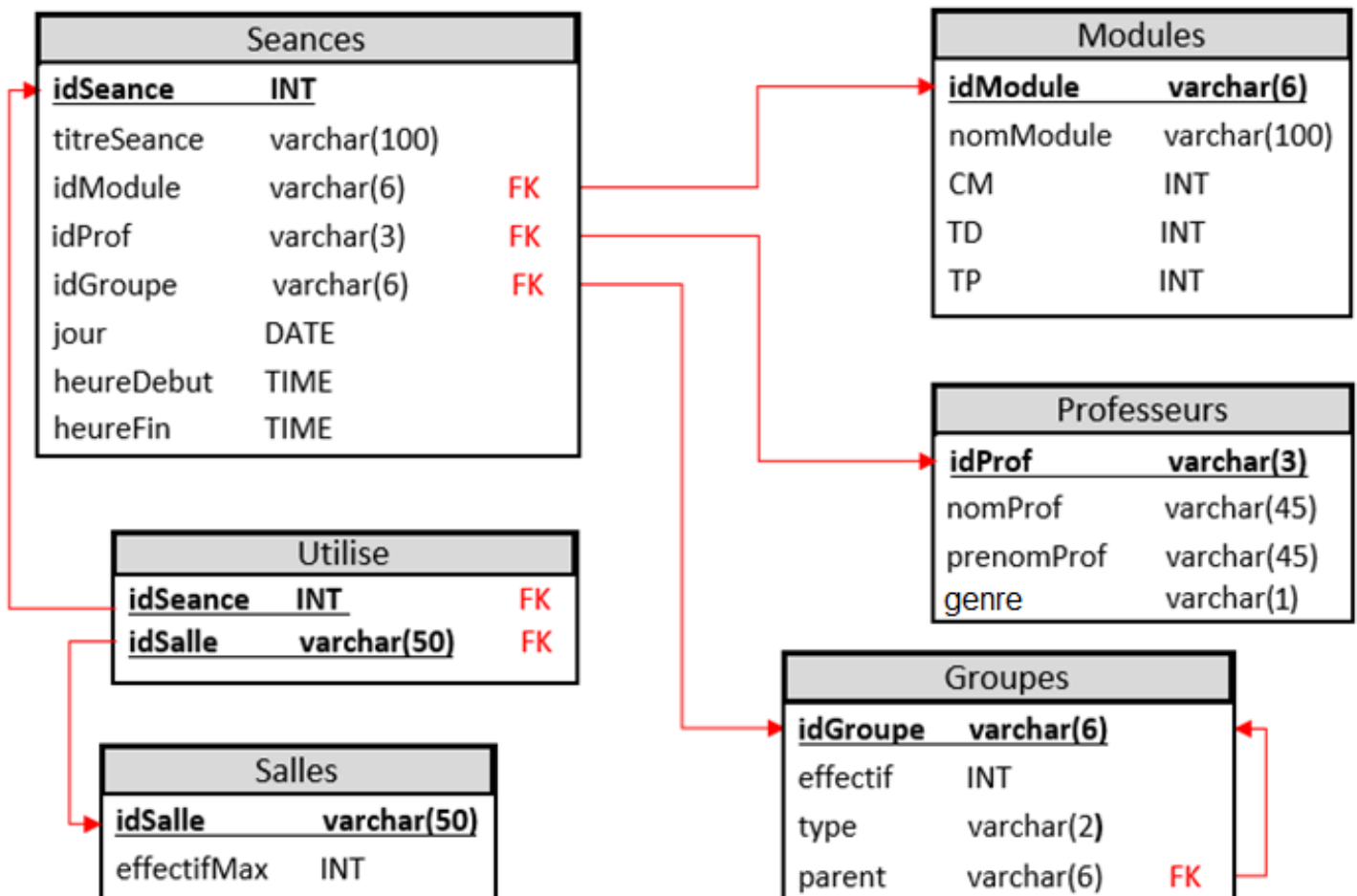


BD1(LMD) – TP2

Les fonctions

Ce TP utilise la base de données EDT composée des relations (ou tables) suivantes :



Vous trouverez sous MOODLE (partie COURS), l'ensemble des fonctions SQL qui vous seront utiles et pour plus de détails <https://mariadb.com/kb/en/built-in-functions/> ou encore <https://sql.sh/fonctions>

ATTENTION

dans les exercices, on vous précise souvent la fonction à utiliser.
 Mais cela ne sera pas le cas dans l'évaluation finale !

Exercice 1 :

1. Affichez pour chaque professeur, son nom en majuscule et son prénom en minuscule.
(fonctions à utiliser : **LOWER** **UPPER**)

Aperçu attendu : ("aperçu" signifie que le résultat de la requête devra ressembler à cela mais par contre, votre résultat pourra retourner d'autres lignes que celles indiquées dans l'aperçu !)

nom		prenom	
BERGER		amandine	
BIANCHI		amaury	
CHERON		angelique	
DAUMAS		anne	
DURO		agnes	

```
SELECT UPPER(nomProf) nom, LOWER(prenomProf) prenom FROM Professeurs
```

2. Lister les modules qui contiennent "base" dans le nom du module. (il ne faut pas tenir compte de la casse du mot "base" présent dans le nom du module)
Vous ferez en sorte de n'écrire qu'un seul « LIKE » dans votre requête.
Résultat exact attendu :

idModule		nomModule		CM		TD		TP	
M1104		Introduction aux bases de données		10		25		25	
M2101		Architecture et programmation des mécanismes de base d'un système informatique		8		10		12	
M2103		Bases de la programmation orientée objet		10		20		30	
M2104		Bases de la conception orientée objet		10		15		20	
M2106		Programmation et administration des bases de données		10		15		20	
M3106C		Bases de données avancées		8		10		12	

```
SELECT * FROM Modules WHERE LOWER(nomModule) like '%base%';
```

3. Afficher pour chaque module, l'idModule ainsi que les 4 premiers caractères de la chaîne nomModule
(nouvelle fonction à utiliser : **LEFT**)

Aperçu attendu :

idmodule		nompartiel	
M1101		Intr	
M1102		Intr	
M1103		Stru	
M1104		Intr	

```
SELECT idmodule,LEFT(nomModule,4) nompartiel FROM Modules;
```

4. Afficher la table Modules en remplaçant tous les 'à' par 'a' dans nomModule
(nouvelle fonction à utiliser : **REPLACE**)

Aperçu attendu : ("aperçu" signifie que ci-dessous ne figurent seulement que certaines lignes)

id	nom
M1101	Introduction aux systèmes informatiques
M1102	Introduction à l'algorithmique et à la programmation
M1103	Structures de données et algorithmes fondamentaux
M1104	Introduction aux bases de données
M1105	Conception de documents et d'interfaces numériques

```
SELECT idModule id, REPLACE(nomModule,'à','a') nom FROM Modules;
```

- Affichez pour chaque prof de la table Professeurs son nom, son prénom ainsi que son adresse email universitaire que vous aurez reconstituée.
(nouvelle fonction à utiliser : **CONCAT**)

Aperçu attendu :

nomprof	prenomprof	mail
BERGER	AMANDINE	amandine.berger@univ-lyon1.fr
BIANCHI	AMAURY	amaury.bianchi@univ-lyon1.fr
CHERON	ANGELIQUE	angelique.cheron@univ-lyon1.fr

```
SELECT nomprof,prenomprof,CONCAT(LOWER(prenomprof),'',LOWER(nomprof),'@univ-lyon1.fr')
mail
FROM Professeurs
```

- Quelles sont les séances où JBO a cours vendredi ?
Vous ferez 3 requêtes différentes:

- une requête utilisant la fonction **DAYNAME**
- une autre utilisant la fonction **WEEKDAY**
- une autre utilisant la fonction **DAYOFWEEK**

(Vous devriez obtenir **48 lignes** dans votre résultat)

```
SELECT * FROM Seances WHERE dayname(jour)='Friday' AND idProf='JBO';
```

```
SELECT * FROM Seances WHERE weekday(jour)=4 AND idProf='JBO'; #0 = Lu
```

```
SELECT * FROM Seances WHERE dayofweek(jour)=6 AND idProf='JBO'; #1= Di
```

- On aimerait afficher toutes les séances dont l'heure de fin est 18h ou plus tard.

Voici une requête solution : **SELECT * FROM Seances WHERE heurefin>='18:00:00';**

Ecrivez une autre requête utilisant la fonction **HOUR**.

(Vous devriez obtenir **3 lignes** dans votre résultat)

```
SELECT * FROM Seances WHERE HOUR(heurefin)>=18;
```

- Quelles sont toutes les séances de JBO qui durent moins de 1h45 ?
Pour toutes ces séances, on affichera

- l'idSeance
- le jour
- l'heure de début
- l'heure de fin
- une colonne qu'on appellera durée contenant la durée de la séance.

(nouvelle fonction à utiliser : **TIMEDIFF**)

Aperçu attendu :

idSeance	jour	heureDebut	heureFin	durée
43186	2021-03-12	11:00:00	12:15:00	01:15:00
55783	2020-09-17	08:30:00	09:30:00	01:00:00
62506	2020-10-19	08:30:00	09:30:00	01:00:00
64961	2020-10-02	13:30:00	15:00:00	01:30:00
64971	2020-10-02	10:30:00	12:00:00	01:30:00

(Vous devriez obtenir 13 **lignes** dans votre résultat)

```
SELECT idSeance, jour, heureDebut, heureFin, TIMEDIFF(heurefin,heured debut) 'durée'
FROM Seances
WHERE TIMEDIFF(heurefin,heured debut)<'01:45:00' AND idProf='JBO';
```

- Afficher toutes les séances en remplaçant le nom du prof par « **connu** » si un prof est affecté à la séance ou par « **inconnu** » si aucun prof n'est affecté à la séance.

(nouvelle fonction à utiliser : **IF**)

Aperçu attendu :

prof	idseance	idgroupe	jour	heured debut	heurefin
connu	17	S3G2	2020-10-21	10:30:00	12:30:00
inconnu	74	S4G1	2021-01-29	13:30:00	17:30:00
inconnu	151	S4G2	2021-01-26	08:30:00	12:30:00
connu	721	S3G3	2020-10-14	13:45:00	15:45:00
inconnu	782	S1G2	2020-09-14	08:30:00	10:30:00

```
SELECT IF(idprof IS NULL,"inconnu","connu") prof, idseance,idgroupe,jour,heured debut,heurefin
FROM Seances;
```

Exercice 2 :

- En principe, l'idProf doit correspondre à la première lettre du prénom suivie des deux premières lettres du nom du prof, le tout en majuscule.
Ecrivez une requête permettant d'afficher la liste des profs pour lesquels l'idProf ne vérifierait pas cette propriété.

1 seule ligne retournée car 1 seul problème : Adrien Nicolas devrait avoir pour idprof ANI et non pas ENI

```
SELECT *
FROM Professeurs
WHERE idprof <> CONCAT(LEFT(prenomprof,1),LEFT(nomProf,2));
```

- Quelles sont toutes les séances qui, au jour d'aujourd'hui, se sont déroulées il y a plus de 5 ans?
Vous afficherez ces séances par ordre chronologique du jour.
(Vous procéderez au choix en utilisant **DATEDIFF** ou bien **DATE_ADD**)
Aperçu attendu

idSeance	titreSeance	idModule	idProf	idGroupe	jour	heureDebut	heureFin
55314	Com Bureautique	M1105	BTE	S1G3	2020-09-02	08:30:00	10:30:00
22400	SE	M1101	VOS	S1G1	2020-09-02	09:30:00	10:30:00
22473	Init Algo	M1102		S1G1	2020-09-02	09:00:00	09:30:00
55681	SE	M1101	VOS	S1G2.2	2020-09-02	10:30:00	11:30:00

(environ 200 lignes)

```
SELECT * FROM Seances
WHERE DATE_ADD(jour, INTERVAL 3 YEAR)<CURDATE()
ORDER BY jour;
```

```
SELECT * FROM Seances
WHERE DATEDIFF(CURDATE(),jour)>3*365
ORDER BY jour;
```

- Chaque nomModule est constitué de plusieurs mots séparés par un espace. Afficher pour chaque idModule le premier mot figurant dans nomModule.

(nouvelle fonction à utiliser : **LOCATE**)
Voici un aperçu de ce qui est attendu :

idmodule	debut_nom
M1101	Introduction
M1102	Introduction
M1103	Structures
M1104	Introduction

```
SELECT idmodule,LEFT(nomModule, LOCATE(' ',nomModule,1)-1) debut_nom FROM Modules;
```

- Affichez le prénom de chaque prof ainsi que la première lettre de son nom (en masquant les lettres suivantes) comme ci-dessous

prenomProf	nompartiel
AMANDINE	B.....
AMAURY	B.....
ANGELIQUE	C.....
ANNE	D.....
AGNES	D...

```
SELECT prenomProf,RPAD(LEFT(nomProf,1),CHAR_LENGTH(nomProf),'.') nompartiel
FROM Professeurs;
```

- Chaque nomModule est constitué de plusieurs mots.
Afficher pour chaque idModule son nombre de mots.
Voici un aperçu de ce qui est attendu :

idModule	nomModule	nb de mots
M1101	Introduction aux systèmes informatiques	4
M1102	Introduction à l'algorithmique et à la programmation	7
M1103	Structures de données et algorithmes fondamentaux	6

```
SELECT idModule, nomModule,  
       CHAR_LENGTH(nomModule)- CHAR_LENGTH(REPLACE(nomModule,' ',''))+1 'nb de mots'  
FROM Modules;
```